IMU–UWB InEKF：论文–代码一致性最小修正版

仅修复明确不一致，不加入其他算法改进

2026 年 7 月 23 日

1 修改边界

本版本以原始提交 `f3b664e` 为基线，只修复两项可由论文公式和代码直接证明的不一致：偏置状态顺序，以及 $SO(3)$ 左雅可比零角分支的符号。没有加入中点积分、严格异步传播、Van Loan 噪声离散化、静止更新、静态偏置初始化、新杠杆臂雅可比、协方差 reset 或快速调度。

2 偏置顺序：从相互冲突到唯一含义

论文第 4 页式 (27)–(29) 将陀螺仪偏置和加速度计偏置依次写为

$$\boldsymbol{\zeta} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{b}}_g - \boldsymbol{b}_g \\ \hat{\boldsymbol{b}}_a - \boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}, \qquad \delta\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} \delta\boldsymbol{\theta} & \delta\boldsymbol{v} & \delta\boldsymbol{p} & \delta\boldsymbol{b}_g & \delta\boldsymbol{b}_a \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}. \tag{1}$$

原代码的名义传播却采用

$$\boldsymbol{b}_{\text{nominal}}^{\text{original}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{b}_a & \boldsymbol{b}_g \end{bmatrix}^{\mathsf{T}}, \tag{2}$$

而传播矩阵 A 的第四个三维块按 $\boldsymbol{b}_g$ 使用，P_0 和 Q 的第四块又按 $\boldsymbol{b}_a$ 初始化。因此相同的索引同时具有两种物理含义。

修正版统一为式 (1)：

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{b}_g, \qquad \boldsymbol{a} = g\,\boldsymbol{a}_m - \boldsymbol{b}_a, \tag{3}$$

$$P_0 = \operatorname{diag}\Big(P_\theta, P_v, P_p, \sigma_{b_g}^2 I_3, \sigma_{b_a}^2 I_3\Big), \tag{4}$$

$$Q = \operatorname{diag}\big(Q_g, Q_a, 0_3, Q_{b_g}, Q_{b_a}\big)\,\Delta t^2. \tag{5}$$

这里没有改变噪声数值、传播阶次或离散公式，只交换错误的物理块次序。

3 $SO(3)$ 左雅可比零角符号

论文第 3 页式 (11) 的一阶项为

$$J_l(\boldsymbol{\phi}) = I_3 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}^{\wedge} + O(\|\boldsymbol{\phi}\|^2). \tag{6}$$

原代码的一般分支对应正号，但零角分支返回

$$J_{l,\text{original}} \approx I_3 - \frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}^{\wedge}, \tag{7}$$

因而分支前后含义不连续。修正版只将负号改为正号：

$$J_{l,\text{fixed}} \approx I_3 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}^{\wedge}. \tag{8}$$

仍然沿用原来的一阶近似，没有换用更高阶数值公式。

4 完整数据结果

在完整 `const1-trial1-tdoa2.csv` 上，两种实现使用相同的原始事件语义、初始化、噪声和外部评价器。共有 209167 个状态样本和 67205 个 UWB 测量。

表 1: 原始代码与论文一致修正版的完整 const1 对比

指标	原始代码	修正版	相对变化
位置 RMSE (m)	0.106713662	0.106715766	+0.00197%
速度 RMSE (m/s)	0.059415186	0.059434733	+0.03290%
测地姿态 RMSE (rad)	0.061042702	0.061136358	+0.15343%
yaw RMSE (rad)	0.059456002	0.059550649	+0.15919%
UWB 拒绝数	0/67205	0/67205	不变

四项误差均有极小幅度增加，不能声称精度改善。由于此数据以零偏置初始化、偏置随机游走很小，偏置索引修正对轨迹的影响有限；其价值是恢复偏置、交叉协方差和后续状态更新的正确物理含义。

为隔离偏置顺序的独立影响，另一次受控消融恢复原始左雅可比小角度分支，同时保持原始偏置先验和随机游走数值，只统一名义偏置、P_0 和 Q 的 $[\boldsymbol{b}_g, \boldsymbol{b}_a]$ 顺序。所得四项 RMSE 与表中修正版一致到报告精度。因此在完整 const1 和原始极小偏置调谐下，可以将位置 +0.001972%、速度 +0.032899%、姿态 +0.153427%、yaw +0.159188% 的变化归因于偏置顺序修正，而不是左雅可比符号。但这一确定性数据结果不构成跨轨迹的统计结论，且幅度没有工程显著性。

5 耗时与结论

两种顺序的完整回放为：

顺序	第一次/s	第二次/s
Original→Fixed	48.280	36.507
Fixed→Original	37.453	40.156

首轮明显受冷启动影响，反转顺序后耗时关系也发生变化。本补丁没有增加矩阵运算，因此结论只能是 “没有可识别的固有额外开销”，不能宣称加速。

本版本的成果是理论和实现含义一致，而不是数据集精度提升。其修改范围严格限定在两项明确错误；其他高精度数值技巧和 IMU 融合算法改进均未进入本目录。

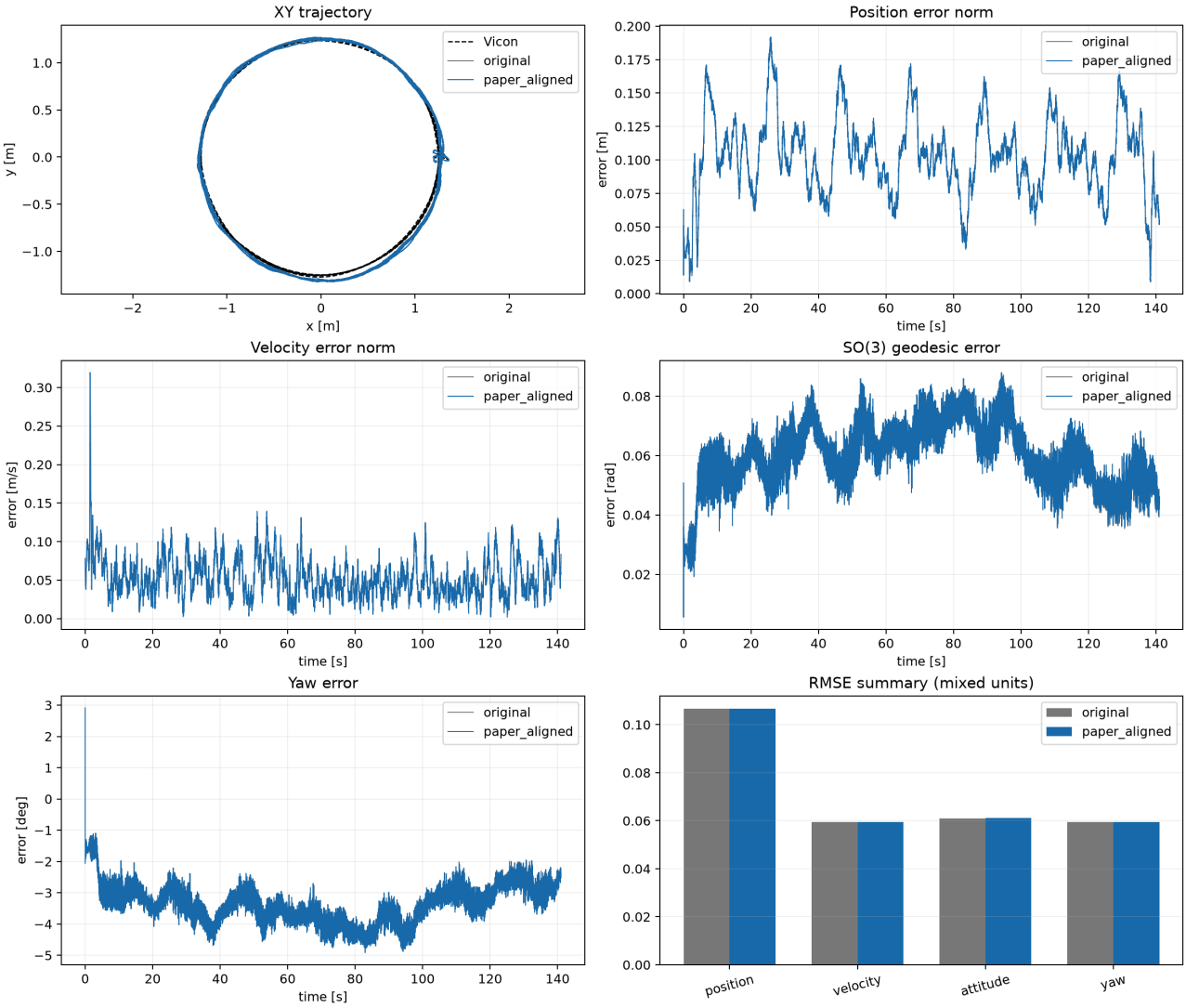


图 1: 完整 const1 对比。两条曲线几乎重合，未出现新增峰值、跳变或发散。